

RELATÓRIO TÉCNICO

AUDITORIA E DESIGN TOPOLÓGICO DE INFRAESTRUTURA DE REDES

Segmentação Lógica, Segurança Perimetral e Cabeamento Estruturado para PME

1. Mapeamento da Infraestrutura Física Atual e Auditoria

1.1 Entrevistas com a Gerência e Requisitos de Negócio

Foram realizadas reuniões com os gestores de cada departamento para alinhar as dores operacionais com os objetivos de negócio:

- Diretoria e Financeiro: Relataram extrema preocupação com a privacidade dos dados. Usuários do setor operacional conseguem visualizar pastas compartilhadas de contabilidade e folhas de pagamento.
- Administrativo: Reclama de lentidão intermitente ao acessar o sistema de ERP em horários de pico.
- Operações: Identificou quedas constantes na conexão dos terminais de coleta de dados.
- Geral: Necessidade de isolar completamente o acesso de visitantes para que clientes em reunião não acessem a rede interna.

1.2 Inventário de Ativos de Hardware Existentes

A auditoria identificou um parque tecnológico heterogêneo e sem gerência, caracterizado por:

- Switches: 3 switches não-gerenciáveis (*unmanaged*) de marcas domésticas (10/100/1000 Mbps) cascadeados em série, gerando gargalos e loops de rede potenciais.
- Roteamento e Borda: 1 modem/roteador Wi-Fi fornecido pela operadora de banda larga operando como gateway, DHCP server e único ponto de acesso sem fio para toda a empresa.
- Cabeamento: Cabos de categoria CAT5e confeccionados manualmente, sem identificação, passando pelas mesmas calhas dos cabos de energia elétrica (gerando interferência eletromagnética).
- Hosts: 42 estações de trabalho cabeadas, 5 impressoras de rede, 3 terminais operacionais Wi-Fi e uma média de 30 dispositivos móveis (smartphones de funcionários e visitantes).

1.3 Análise de Tráfego (Sniffing) e Nós Críticos de Lentidão

Utilizando a ferramenta Wireshark em portas de espelhamento improvisadas e análise de pacotes nos hosts, foram diagnosticados os seguintes problemas na atual Rede Flat:

- Tempestades de Broadcast (*Broadcast Storms*): Como todos os 50 colaboradores e dispositivos móveis estão no mesmo domínio de broadcast (única sub-rede /24), pacotes de protocolos como ARP, NetBIOS e mDNS inundam todas as portas de rede desnecessariamente, consumindo ciclos de CPU das estações e reduzindo a vazão útil da rede.

- Saturação de Canal Wi-Fi: O roteador da operadora opera no modo de seleção automática de canal. O Wireshark indicou alta taxa de retransmissão de quadros 802.11 devido à interferência de redes vizinhas e saturação do espectro de 2.4 GHz.
- Vulnerabilidades Críticas: A captura de pacotes revelou tráfego de autenticação em texto claro (HTTP/FTP) trafegando livremente pela rede, permitindo que qualquer máquina intercepte dados confidenciais do Financeiro.

2. Proposta de Layout de Cabeamento Estruturado (Norma ANSI/TIA-568)

2.1 Subsistemas do Cabeamento Estruturado

O novo design físico segue estritamente as diretrizes da norma ANSI/TIA-568:

- Área de Trabalho (WA): Instalação de tomadas RJ-45 fêmeas (keystones) duplas Blindadas nas posições de trabalho de cada setor, garantindo um ponto para o computador e um para telefone IP (futura expansão).
- Cabeamento Horizontal: Utilização de cabos CAT6 UTP (250 MHz) classificados como CM/CMR (anti-chama). Os cabos serão lançados através de eletrocalhas exclusivas para dados, mantendo a distância mínima de segurança de 30 cm dos cabos de energia. O comprimento máximo de cada lance não excederá 90 metros.
- Sala de Telecomunicações (TR) / Rack Central: Concentração de todos os lances de cabos em um Rack Fechado de Piso (19 polegadas, 24U) localizado na área Administrativa (ambiente com acesso restrito e climatizado).

2.2 Componentes e Organização do Rack Central

Para eliminar o emaranhado de cabos atual, o interior do Rack obedecerá à seguinte disposição de escalabilidade (de cima para baixo):

1. Bandeja Fixa Topo: Modem da operadora em modo *Bridge* e o Firewall de Borda Open-Source (Hardware dedicado rodando pfSense/OPNsense).
2. Patch Panel 1 (24 Portas CAT6): Destinado aos setores Administrativo e Financeiro.
3. Guia de Cabos Horizontal (1U): Para organização dos *Patch Cords*.
4. Switch Core/Distribution (24 Portas Gigabit PoE+ Gerenciável Layer 2/3): Ativo central da rede.
5. Patch Panel 2 (24 Portas CAT6): Destinado aos setores de Operações e Diretoria.
6. Guia de Cabos Horizontal (1U).
7. Switch Access (24 Portas Gigabit Gerenciável Layer 2): Interconectado ao Switch Core via Uplink de 10Gbps (SFP+).
8. Bandeja Fixa Fundo: No-Break (UPS) senoidal de 1.5KVA para manter a rede operacional por até 30 minutos em caso de queda de energia.

3. Design Topológico Lógico (Segmentação e Segurança)

3.1 Matriz de Segmentação por VLANs (IEEE 802.1Q)

A tabela abaixo define a nova divisão lógica da empresa, eliminando a Rede Flat e isolando os setores por meio de VLANs:

ID	Nome	Setor Atendido	Escopo IP (Sub-rede)	Tipo de Acesso / Restrição
VLAN 10	VLAN_ADM	Administrativo	192.168.10.0/24	Acessa Internet e Servidor Local; Bloqueada para o Financeiro.
VLAN 20	VLAN_FIN	Financeiro	192.168.20.0/24	Isolamento Alto. Acessa apenas servidores bancários e ERP.
VLAN 30	VLAN_OPS	Operações	192.168.30.0/24	Acessa apenas terminais de coleta e impressoras térmicas.
VLAN 40	VLAN_DIR	Diretoria	192.168.40.0/24	Acesso irrestrito a todas as redes e à Internet.
VLAN 90	VLAN_VIS	Visitantes (Wi-Fi)	172.16.90.0/23	Acesso apenas à Internet. Recurso de <i>Guest Isolation</i> ativo (um cliente não vê o outro).

3.2 Arquitetura de Segurança Perimetral (Firewall Borda)

O Firewall Open-Source atuará como o cérebro de segurança da rede, executando as seguintes funções:

- Roteamento Inter-VLAN: O firewall atuará no modelo *Router-on-a-Stick* (ou centralizado no Switch Core L3), controlando quais departamentos podem conversar entre si através de ACLs (Listas de Controle de Acesso) estritas.
- Regras de Firewall (Políticas Padrão): Política restritiva de fábrica (*Deny All*). Só é permitido o que for explicitamente autorizado. A VLAN de Visitantes não possui rota para nenhuma sub-rede corporativa.
- Segurança de WLAN Corporativa: Implementação de 2 SSIDs distintos através de Access Points (APs) corporativos gerenciados centralizadamente:
 1. Empresa_Corp: Oculto ou visível, com autenticação WPA3-Enterprise (vínculo com credenciais individuais).
 2. Empresa_Visitas: Aberto, direcionando o usuário para um *Captive Portal* (Termo de Azeite/LGPD) e associado diretamente à VLAN 90. Os canais dos APs serão fixados em frequências limpas de 5 GHz e 2.4 GHz (Canais 1, 6 ou 11) após mapeamento de espectro.

4. Referências Bibliográficas (Atualizadas)

- ANSI/TIA-568.0-E. *Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises*. Telecommunications Industry Association, 2020.
- ISO/IEC 11801-1. *Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements*. International Organization for Standardization, 2017.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.